

VDAGENT

API CONTRACT FRONTEND

OpenAPI-style Contract Specification
Version 0.3 • 26/09/2026

1. Kết luận sau khi rà soát

API Contract chuyển trực tiếp sang Swagger/OpenAPI. Hình tham chiếu người dùng cung cấp là cấu trúc OpenAPI viết bằng YAML: endpoint → HTTP method → summary → parameters/requestBody → content → schema → required/properties → responses. Vì vậy bản v0.3 chuyển sang cấu trúc này, đồng thời vẫn giữ bảng giải thích field ngay dưới mỗi contract.

- Không đặt path parameter hoặc query parameter vào JSON request body. Chúng được khai báo ở parameters với in: path/query.
- GET không dùng requestBody cho các API hiện tại; filter/pagination đi qua query parameters.
- POST có requestBody → content: application/json → schema → required/properties.
- Response được tách theo HTTP status code (200/201/202/4xx), thay vì chỉ có một JSON response mẫu.
- A09 là SSE nên content type đúng là text/event-stream, không nên mô tả như JSON API thông thường.
- A17 trả application/pdf hoặc signed URL; không nên ép response thành JSON nếu BE chọn binary.
- Các object lồng nhau như scope, tasks, project_grants, claims cần được BE freeze schema chi tiết hoặc đưa vào components/schemas trong OpenAPI chính thức.
- Các field chưa được tài liệu nguồn cam kết vẫn giữ TBD; không biến ví dụ minh họa thành contract bắt buộc.

2. Cấu trúc chuẩn áp dụng

```
/resource/{id}:  
  post:  
    summary: Mô tả nghiệp vụ  
    parameters:  
      - name: id  
        in: path  
        required: true  
        schema:  
          type: string  
    requestBody:  
      required: true  
      content:  
        application/json:  
          schema:  
            type: object  
            required: [fieldA]  
            properties:
```

```

    fieldA:
      type: string
  responses:
    '200':
      description: Success
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              result:
                type: string
    '422':
      description: Validation error

```

3. Quy ước dùng chung

Hạng mục	Quy ước
Base path	/api/v1
Content-Type	application/json cho API JSON; A09 dùng text/event-stream; A17 có thể dùng application/pdf.
Date-time	ISO 8601; timezone do BE chốt.
Run status	queued running completed partial failed.
Task status	queued running success failed skipped.
Data gate	passed passed_with_warnings failed/blocked — enum cuối cần chốt.
Pagination	cursor + limit; response trả next cursor.
Idempotency	client_request_id cho thao tác có nguy cơ tạo trùng run.
Error	{code, message, trace_id, retryable, details?}.

4. Danh mục API

Mã	Method	Endpoint	Ưu tiên
A01	GET	/api/v1/me	Must
A02	GET	/api/v1/projects	Must
A03	GET	/api/v1/projects/{id}/snapshots	Must
A04	POST	/api/v1/conversations	Must
A05	GET	/api/v1/conversations/{id}/messages	Must
A06	POST	/api/v1/conversations/{id}/messages	Must

A07	GET	/api/v1/runs	Must
A08	GET	/api/v1/runs/{id}	Must
A09	GET	/api/v1/runs/{id}/events	Must*
A10	GET	/api/v1/runs/{id}/results	Must
A11	GET	/api/v1/artifacts/{id}/lineage	Must
A12	GET	/api/v1/runs/{id}/report	Must
A13	GET	/api/v1/reports/{id}/evidence	Must
A14	POST	/api/v1/runs/{id}/retry	Must
A15	POST	/api/v1/runs/{id}/cancel	Should
A16	POST	/api/v1/reports/{id}/reviews	Should
A17	GET	/api/v1/reports/{id}/pdf	Should

5. API Contract chi tiết theo OpenAPI

A01 — GET /api/v1/me

/api/v1/me:

get:

summary: Lấy hồ sơ và quyền người dùng hiện tại

responses:

'200':

description: Success

content:

application/json:

schema:

type: object

required: [user_id, full_name, role, project_grants, is_active]

properties:

user_id:

type: string

description: ID người dùng

full_name:

type: string

description: Tên hiển thị

role:

type: string

description: Vai trò ứng dụng

project_grants:

type: array

items:

```

    type: object
    description: Quyền theo dự án
  is_active:
    type: boolean
    description: Trạng thái tài khoản
'401':
  description: Chưa xác thực
'403':
  description: Tài khoản không có quyền

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
user_id	response	string	Có	ID người dùng
full_name	response	string	Có	Tên hiển thị
role	response	string	Có	Vai trò ứng dụng
project_grants	response	array[object]	Có	Quyền theo dự án
is_active	response	boolean	Có	Trạng thái tài khoản

A02 — GET /api/v1/projects

/api/v1/projects:

get:

summary: Lấy danh sách dự án trong quyền

parameters:

- name: cursor

in: query

required: false

schema:

type: string

description: Con trỏ phân trang

- name: limit

in: query

required: false

schema:

type: integer

description: Số bản ghi mỗi trang

- name: search

in: query

required: false

schema:

```

    type: string
    description: Từ khóa tìm kiếm
  responses:
    '200':
      description: Success
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [projects]
            properties:
              projects:
                type: array
                items:
                  type: object
                  description: Danh sách dự án được phép xem
              next_cursor:
                type: string
                description: Con trỏ trang tiếp theo; nullable
    '401':
      description: Chưa xác thực
    '403':
      description: Không có quyền

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
cursor	query	string	Không	Con trỏ phân trang
limit	query	integer	Không	Số bản ghi mỗi trang
search	query	string	Không	Từ khóa tìm kiếm
projects	response	array[object]	Có	Danh sách dự án được phép xem
next_cursor	response	string	Không/Tùy trường hợp	Con trỏ trang tiếp theo; nullable

A03 — GET /api/v1/projects/{id}/snapshots

```

/api/v1/projects/{id}/snapshots:
  get:
    summary: Lấy snapshot của dự án

```

```

parameters:
  - name: id
    in: path
    required: true
    schema:
      type: string
    description: Project ID
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [snapshots]
          properties:
            snapshots:
              type: array
              items:
                type: object
                description: Danh sách snapshot
  '403':
    description: Ngoài quyền dự án
  '404':
    description: Không tìm thấy dự án

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Project ID
snapshots	response	array[object]	Có	Danh sách snapshot

A04 — POST /api/v1/conversations

```

/api/v1/conversations:
  post:
    summary: Tạo conversation mới
    requestBody:
      required: true
    content:
      application/json:
        schema:

```

```

type: object
required: [current_scope]
properties:
  title:
    type: string
    description: Tiêu đề tùy chọn
  current_scope:
    type: object
    description: Scope hiện tại
responses:
  '201':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [conversation_id, current_scope, created_at, updated_at]
          properties:
            conversation_id:
              type: string
              description: ID conversation
            title:
              type: string
              description: Tiêu đề
            current_scope:
              type: object
              description: Scope đã kiểm tra quyền
            created_at:
              type: string
              description: ISO 8601 date-time
            updated_at:
              type: string
              description: ISO 8601 date-time
  '403':
    description: Scope ngoài quyền
  '422':
    description: Payload không hợp lệ

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
title	request body	string	Không	Tiêu đề tùy chọn
current_scope	request body	object	Có	Scope hiện tại

conversation_id	response	string	Có	ID conversation
title	response	string	Không/Tùy trường hợp	Tiêu đề
current_scope	response	object	Có	Scope đã kiểm tra quyền
created_at	response	string	Có	ISO 8601 date-time
updated_at	response	string	Có	ISO 8601 date-time

A05 — GET /api/v1/conversations/{id}/messages

/api/v1/conversations/{id}/messages:

get:

summary: Lấy lịch sử message

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Conversation ID

- name: cursor

in: query

required: false

schema:

type: string

description: Con trỏ phân trang

- name: limit

in: query

required: false

schema:

type: integer

description: Số message mỗi trang

responses:

'200':

description: Success

content:

application/json:

schema:

type: object

```

required: [messages]
properties:
  messages:
    type: array
    items:
      type: object
      description: Danh sách message
  next_cursor:
    type: string
    description: Con trỏ trang tiếp theo; nullable
'404':
  description: Không tìm thấy conversation

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Conversation ID
cursor	query	string	Không	Con trỏ phân trang
limit	query	integer	Không	Số message mỗi trang
messages	response	array[object]	Có	Danh sách message
next_cursor	response	string	Không/Tùy trường hợp	Con trỏ trang tiếp theo; nullable

A06 — POST /api/v1/conversations/{id}/messages

/api/v1/conversations/{id}/messages:

post:

summary: Gửi câu hỏi và khởi tạo run

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Conversation ID

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

```
type: object
required: [content, scope, client_request_id]
properties:
  content:
    type: string
    description: Câu hỏi người dùng
  scope:
    type: object
    description: Scope cố định của run
  client_request_id:
    type: string
    description: Khóa chống tạo trùng run
responses:
  '202':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [message_id, run_id, accepted_at, status]
          properties:
            message_id:
              type: string
              description: ID message
            run_id:
              type: string
              description: ID run mới
            accepted_at:
              type: string
              description: ISO 8601 date-time
            status:
              type: string
              enum: [queued]
              description: Trạng thái ban đầu
  '403':
    description: Ngoài quyền
  '409':
    description: client_request_id trùng/xung đột
  '422':
    description: Payload không hợp lệ
```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Conversation ID
content	request body	string	Có	Câu hỏi người dùng
scope	request body	object	Có	Scope cố định của run
client_request_id	request body	string	Có	Khóa chống tạo trùng run
message_id	response	string	Có	ID message
run_id	response	string	Có	ID run mới
accepted_at	response	string	Có	ISO 8601 date-time
status	response	string	Có	Trạng thái ban đầu Enum: queued

A07 — GET /api/v1/runs

/api/v1/runs:

get:

summary: Lấy lịch sử run

parameters:

- name: conversation_id

in: query

required: true

schema:

type: string

description: Conversation ID

- name: cursor

in: query

required: false

schema:

type: string

description: Con trỏ

- name: limit

in: query

required: false

schema:

type: integer

description: Số run mỗi trang

- name: status

in: query

```

required: false
schema:
  type: string
description: Lọc run status
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [runs]
          properties:
            runs:
              type: array
              items:
                type: object
                description: Danh sách run
            next_cursor:
              type: string
              description: Trang tiếp; nullable
  '404':
    description: Conversation không tồn tại

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
conversation_id	query	string	Có	Conversation ID
cursor	query	string	Không	Con trỏ
limit	query	integer	Không	Số run mỗi trang
status	query	string	Không	Lọc run status
runs	response	array[object]	Có	Danh sách run
next_cursor	response	string	Không/Tùy trường hợp	Trang tiếp; nullable

A08 — GET /api/v1/runs/{id}

/api/v1/runs/{id}:

get:

summary: Lấy trạng thái run và task

parameters:

- name: id

in: path

```

required: true
schema:
  type: string
description: Run ID
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [run]
          properties:
            run:
              type: object
              description: Run envelope gồm trạng thái và tasks
  '403':
    description: Không có quyền
  '404':
    description: Không tìm thấy run

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run ID
run	response	object	Có	Run envelope gồm trạng thái và tasks

A09 — GET /api/v1/runs/{id}/events

/api/v1/runs/{id}/events:

get:

summary: Theo dõi tiến trình run bằng SSE

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Run ID

responses:

'200':

```

description: Success
content:
  application/json:
    schema:
      type: object
      properties:
        event_stream:
          type: string
          description: text/event-stream; event gồm id, event_type, run_id, task_state_id?,
status, timestamp, data?
'401':
  description: Chưa xác thực
'404':
  description: Không tìm thấy run

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run ID
event_stream	response	string	Không/Tùy trường hợp	text/event-stream ; event gồm id, event_type, run_id, task_state_id?, status, timestamp, data?

A10 — GET /api/v1/runs/{id}/results

```

/api/v1/runs/{id}/results:
get:
  summary: Lấy result projection cho UI
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
      schema:
        type: string
      description: Run ID
    - name: view
      in: query
      required: true
      schema:
        type: string

```

```

    description: data | compare | insight | chart
- name: cursor
  in: query
  required: false
  schema:
    type: string
  description: Con trỏ
- name: limit
  in: query
  required: false
  schema:
    type: integer
  description: Giới hạn
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [run_id, snapshot_id, status, artifact_refs, data, evidence_refs, limitations]
          properties:
            run_id:
              type: string
              description: ID run
            snapshot_id:
              type: string
              description: Snapshot của result
            status:
              type: string
              description: Result status
            data_gate_status:
              type: string
              description: Data gate; nullable
            artifact_refs:
              type: array
              items:
                type: string
              description: Artifact refs
            data:

```

type: object
 description: Typed payload theo view
 evidence_refs:
 type: array
 items:
 type: string
 description: Evidence refs
 limitations:
 type: array
 items:
 type: string
 description: Giới hạn
 '422':
 description: view không hợp lệ

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run ID
view	query	string	Có	data compare insight chart
cursor	query	string	Không	Con trỏ
limit	query	integer	Không	Giới hạn
run_id	response	string	Có	ID run
snapshot_id	response	string	Có	Snapshot của result
status	response	string	Có	Result status
data_gate_status	response	string	Không/Tùy trường hợp	Data gate; nullable
artifact_refs	response	array[string]	Có	Artifact refs
data	response	object	Có	Typed payload theo view
evidence_refs	response	array[string]	Có	Evidence refs
limitations	response	array[string]	Có	Giới hạn

A11 — GET /api/v1/artifacts/{id}/lineage

/api/v1/artifacts/{id}/lineage:

get:

summary: Lấy lineage của artifact

parameters:

- name: id

in: path

required: true

```
schema:
  type: string
  description: Artifact ID
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [artifact_id, artifact_type, producer, semantic_version, snapshot_id]
          properties:
            artifact_id:
              type: string
              description: ID artifact
            artifact_type:
              type: string
              description: Loại artifact
            producer:
              type: string
              description: Agent/thành phần tạo
            semantic_version:
              type: string
              description: Semantic version
            source_refs:
              type: array
              items:
                type: string
                description: Nguồn
            source_tables:
              type: array
              items:
                type: string
                description: Bảng nguồn public
            input_artifacts:
              type: array
              items:
                type: string
                description: Artifact đầu vào
            transformation_rules:
```

```

    type: array
    items:
      type: string
    description: Quy tắc biến đổi
  snapshot_id:
    type: string
    description: Snapshot
  limitations:
    type: array
    items:
      type: string
    description: Giới hạn
'403':
  description: Không có quyền
'404':
  description: Không tìm thấy artifact

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Artifact ID
artifact_id	response	string	Có	ID artifact
artifact_type	response	string	Có	Loại artifact
producer	response	string	Có	Agent/thành phần tạo
semantic_version	response	string	Có	Semantic version
source_refs	response	array[string]	Không/Tùy trường hợp	Nguồn
source_tables	response	array[string]	Không/Tùy trường hợp	Bảng nguồn public
input_artifacts	response	array[string]	Không/Tùy trường hợp	Artifact đầu vào
transformation_rules	response	array[string]	Không/Tùy trường hợp	Quy tắc biến đổi
snapshot_id	response	string	Có	Snapshot
limitations	response	array[string]	Không/Tùy trường hợp	Giới hạn

A12 — GET /api/v1/runs/{id}/report

/api/v1/runs/{id}/report:

get:

summary: Lấy report draft của run

parameters:

```

- name: id
  in: path
  required: true
  schema:
    type: string
  description: Run ID
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [report_id, title, version, report_status, completeness_check, limitations,
updated_at]
          properties:
            report_id:
              type: string
              description: ID report
            title:
              type: string
              description: Tiêu đề
            version:
              type: integer
              description: Phiên bản
            report_status:
              type: string
              description: Trạng thái report
            completeness_check:
              type: object
              description: Kiểm tra tính đầy đủ
            six_sections:
              type: array
              items:
                type: object
                description: Sáu phần report nếu structured
            markdown_content:
              type: string
              description: Markdown nếu chọn representation này; nullable
            limitations:

```

```

    type: array
    items:
      type: string
      description: Giới hạn
    updated_at:
      type: string
      description: ISO 8601 date-time
  '404':
    description: Report chưa tồn tại

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run ID
report_id	response	string	Có	ID report
title	response	string	Có	Tiêu đề
version	response	integer	Có	Phiên bản
report_status	response	string	Có	Trạng thái report
completeness_check	response	object	Có	Kiểm tra tính đầy đủ
six_sections	response	array[object]	Không/Tùy trường hợp	Sáu phần report nếu structured
markdown_content	response	string	Không/Tùy trường hợp	Markdown nếu chọn representation này; nullable
limitations	response	array[string]	Có	Giới hạn
updated_at	response	string	Có	ISO 8601 date-time

A13 — GET /api/v1/reports/{id}/evidence

/api/v1/reports/{id}/evidence:

get:

summary: Lấy evidence cho claim trong report

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Report ID

- name: link_id

in: query

```

required: false
schema:
  type: string
description: Claim/link cụ thể
responses:
  '200':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [claims]
          properties:
            claims:
              type: array
              items:
                type: object
                description: Danh sách claim-evidence links
  '403':
    description: Không có quyền
  '404':
    description: Không tìm thấy report/claim

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Report ID
link_id	query	string	Không	Claim/link cụ thể
claims	response	array[object]	Có	Danh sách claim-evidence links

A14 — POST /api/v1/runs/{id}/retry

/api/v1/runs/{id}/retry:

```

post:
  summary: Retry bằng cách tạo run mới
  parameters:
    - name: id
      in: path
      required: true
  schema:
    type: string

```

```

    description: Run cũ
requestBody:
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        properties:
          client_request_id:
            type: string
            description: Khóa chống lặp
responses:
  '202':
    description: Success
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          required: [run_id, retried_from_run_id, status]
          properties:
            run_id:
              type: string
              description: Run mới
            retried_from_run_id:
              type: string
              description: Run nguồn
            status:
              type: string
              enum: [queued]
              description: Trạng thái ban đầu
  '409':
    description: Run không thể retry

```

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run cũ
client_request_id	request body	string	Không	Khóa chống lặp
run_id	response	string	Có	Run mới
retried_from_run_id	response	string	Có	Run nguồn
status	response	string	Có	Trạng thái ban đầu Enum: queued

A15 — POST /api/v1/runs/{id}/cancel

/api/v1/runs/{id}/cancel:

post:

summary: Yêu cầu hủy run

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Run đang queued/running

responses:

'200':

description: Success

content:

application/json:

schema:

type: object

required: [run_id, status]

properties:

run_id:

type: string

description: Run ID

status:

type: string

enum: [cancelled]

description: Trạng thái cuối; cancelled cần chốt

reason_code:

type: string

description: Mã lý do; TBD

'409':

description: Quá muộn/không thể hủy

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Run đang queued/running
run_id	response	string	Có	Run ID
status	response	string	Có	Trạng thái cuối; cancelled cần

				chốt Enum: cancelled
reason_code	response	string	Không/Tùy trường hợp	Mã lý do; TBD

A16 — POST /api/v1/reports/{id}/reviews

/api/v1/reports/{id}/reviews:

post:

summary: Review/approve report

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Report ID

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

required: [version, action]

properties:

version:

type: integer

description: Phiên bản report

action:

type: string

enum: [review, approve, reject, request_changes]

description: Hành động

comment:

type: string

description: Nhận xét tùy chọn

responses:

'200':

description: Success

content:

application/json:

schema:

type: object
 required: [report_status, version, timestamp]
 properties:
 report_status:
 type: string
 description: Trạng thái mới
 version:
 type: integer
 description: Phiên bản
 reviewer:
 type: string
 description: Reviewer; nullable
 approver:
 type: string
 description: Approver; nullable
 timestamp:
 type: string
 description: ISO 8601 date-time

'403':
 description: Không đủ quyền
 '409':
 description: Version conflict

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Report ID
version	request body	integer	Có	Phiên bản report
action	request body	string	Có	Hành động Enum: review, approve, reject, request changes
comment	request body	string	Không	Nhận xét tùy chọn
report_status	response	string	Có	Trạng thái mới
version	response	integer	Có	Phiên bản
reviewer	response	string	Không/Tùy trường hợp	Reviewer; nullable
approver	response	string	Không/Tùy trường hợp	Approver; nullable
timestamp	response	string	Có	ISO 8601 date-time

A17 — GET /api/v1/reports/{id}/pdf

/api/v1/reports/{id}/pdf:

get:

summary: Xuất report PDF

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

description: Report ID

- name: version

in: query

required: true

schema:

type: integer

description: Phiên bản cần xuất

responses:

'200':

description: Success

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

binary:

type: string

description: Response thực tế là application/pdf hoặc signed URL; không phải

JSON bắt buộc

'403':

description: Không đủ quyền

'404':

description: Không tìm thấy report/version

Field	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Giải thích
id	path	string	Có	Report ID
version	query	integer	Có	Phiên bản cần xuất
binary	response	string	Không/Tùy trường hợp	Response thực tế là application/pdf hoặc signed

				URL; không phải JSON bắt buộc
--	--	--	--	-------------------------------

6. A00 — Xác thực phiên (contract phụ thuộc Identity Provider)

A00 không nên giả lập thành một JSON login endpoint khi team chưa chốt Microsoft Entra ID/SSO hay auth service nội bộ. Nếu dùng OAuth/OIDC, contract xác thực phải bám theo provider và security scheme; sau khi có session hợp lệ, FE gọi A01 /me. Vì vậy A00 tiếp tục để TBD thay vì tạo schema giả.

7. Open Questions trước khi freeze v1.0

- A00: Identity Provider, security scheme, cookie/token, MFA, refresh/logout.
- A09: SSE hay polling; nếu SSE cần auth, reconnect và event schema.
- A10: freeze typed schema riêng cho data/compare/insight/chart.
- A15: có bổ sung cancelled vào run state machine hay không.
- A12/A16/A17: ranh giới draft → review/approve → PDF.
- Nested schemas: scope, project_grants, tasks, claims, completeness_check, six_sections cần components/schemas chính thức.

8. Mock/Test fixtures tối thiểu

Fixture không phải endpoint. Đây là bộ response mẫu cố định để FE chạy mock server và kiểm thử UI trước khi Agent/BE hoàn thiện.

Fixture	Mục đích
success	Luồng đầy đủ.
passed with warnings	Data Gate có cảnh báo.
partial	Thiếu artifact nhưng còn kết quả dùng được.
insufficient peers	Không đủ peer.
failed + retryable	Hiển thị lỗi và Retry.
denied	Kiểm tra quyền server-side.

9. Khuyến nghị để chuyển thành OpenAPI chính thức

Sau khi BE chốt các điểm TBD, nên tách các schema tái sử dụng vào components/schemas (ErrorResponse, Scope, Run, TaskState, ArtifactLineage, Report, EvidenceClaim...) và dùng \$ref. Bản Word này là tài liệu review contract; file openapi.yaml/openapi.json mới nên là nguồn machine-readable dùng cho Swagger UI, mock server và code generation.